



CHENAUD Maxime
Technicien Supérieur
en Systèmes et Réseaux
XXXXX_XXXX



RAPPORT DE PÉRIODE EN ENTREPRISE

STANDARDISATION ET AUTOMATISATION AU SEIN D'UNE INFRASTRUCTURE HOSPITALIÈRE

Expérience de stage au
Centre Hospitalier de Confolens



Maître de stage -

Etablissement d'accueil - Centre Hospitalier de Confolens

Etablissement de formation - ENI École Informatique



2025

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce stage et qui m'ont accompagné durant cette expérience déterminante pour mon parcours professionnel.

Mes remerciements s'adressent en tout premier lieu à [REDACTED], Directeur des Systèmes d'information par intérim du Groupement Hospitalier de Territoire Charente. Il a été mon premier contact et ma porte d'entrée pour ce stage. Malgré un délai très réduit, il a su me faire confiance et valoriser mon profil technique. Il a été à l'écoute des difficultés auxquelles j'allais faire face et a reconnu mon implication. Je lui dois cette immersion professionnelle qui a transformé mon parcours.

Mes remerciements s'adressent également à [REDACTED], Administrateur Systèmes et Réseaux, qui a accepté de m'accueillir en stage et d'être mon maître de stage. Sa patience et son expertise technique ont été essentielles à ma progression. Nos échanges passionnés m'ont permis d'approfondir mes connaissances techniques et de développer mon sens critique. Sa confiance progressive, me confiant des missions de plus en plus valorisantes, a été un moteur essentiel de ma motivation. Son accompagnement bienveillant m'a permis de surmonter mes appréhensions initiales et de révéler mon potentiel.

Je remercie également [REDACTED], technicien informatique durant la première partie de mon stage, pour son accueil chaleureux, sa collaboration et ses conseils éclairés sur la façon de diriger un diagnostic.

Je tiens à remercier **l'ensemble du personnel** avec qui j'ai pu interagir durant cette période. Leur patience et leur compréhension face à mes découvertes des processus métiers hospitaliers ont été fortement appréciées.

Mes remerciements vont également à **l'école informatique ENI** pour l'opportunité de formation qu'elle m'a offerte, me permettant de concrétiser mon projet professionnel de jeunesse.

Je remercie chaleureusement **ma famille et mes proches** pour leur soutien indéfectible durant cette période de reconversion professionnelle. Leur encouragement constant et leur confiance en ma capacité à réussir ont été des piliers essentiels. Leur présence à mes côtés m'a donné la force de relever ce défi personnel majeur.

Enfin, je souhaite remercier **les professionnels de santé** qui m'accompagnent dans mon parcours de gestion de mes difficultés et qui m'ont aidé à aborder ce stage et cette formation dans les meilleures conditions.

À tous, merci d'avoir contribué à faire de ce stage une expérience enrichissante et transformatrice qui restera une étape marquante de mon parcours professionnel.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

2

INTRODUCTION

4

- Un parcours atypique guidé par une passion 4
- La reconversion : reprendre le chemin vers mes rêves 4
- Le choix de la formation TSSR à l'ENI 4
- Mes attentes et objectifs pour ce stage 5
- L'établissement d'accueil : un terrain d'apprentissage idéal 5

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

6

- Identité et mission 6
- Situation géographique stratégique 6
- Historique de l'établissement 6
- Structure, services et effectifs 7
- Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Charente 7

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

8

- Vue d'ensemble du système d'information 8
- Architecture réseau : colonne vertébrale du SI 8
- Infrastructure système : virtualisation et serveurs 10
- Infrastructure de sauvegarde 12
- Parc informatique client 12
- Sécurité Informatique 13

CADRE DE LA PÉRIODE EN ENTREPRISE

14

- Durée et période du stage 14
- Objectifs de l'entreprise 14
- Environnement humain 14
- Environnement de travail et mobilité 15
- Ressources techniques mises à disposition 16
- Organisation du travail 16

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

17

- Support et assistance utilisateur 17
- Administration Active Directory 17
- Déploiement automatisé de postes Windows 11 18
- Implémentation de GLPI 11.0.1 20
- Diagnostic et résolution d'un incident réseau critique 22
- Autres activités et contributions 22

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

23

- Difficultés personnelles et d'adaptation 23
- Stratégies de dépassement et solutions mises en œuvre 23
- Difficultés techniques et montée en compétences 23

CONCLUSION

24

- Bilan technique et apprentissages 24
- Confirmation du projet professionnel 24
- Victoire personnelle et dépassement de soi 24
- Perspectives professionnelles 24
- Mot de la fin 24

INTRODUCTION

Un parcours atypique guidé par une passion

Mon parcours professionnel est loin d'être linéaire, mais il témoigne d'une constante : une passion profonde pour l'informatique, particulièrement pour l'administration des systèmes et réseaux. À 32 ans, après avoir évolué dans des univers aussi variés que l'industrie et le tourisme, j'ai pris la décision de concrétiser ce qui a toujours été un rêve d'enfant : faire de ma passion pour la technologie mon métier.

Mes premières années ont été marquées par une formation initiale dans l'informatique. Dès le lycée, j'ai obtenu un Bac STG spécialité GSI avec mention Assez Bien. Passionné, j'ai poursuivi avec une première année de BTS SIO option SISR, où j'ai obtenu d'excellents résultats démontrant ma maîtrise de l'aspect technique du programme. Cependant, des difficultés personnelles m'ont contraint à interrompre ce parcours.

Pendant plusieurs années, j'ai exploré d'autres horizons professionnels. J'ai travaillé dans l'industrie en tant qu'agent d'expédition, puis j'ai rejoint une agence de voyages spécialisée dans l'organisation de transports vers les plus grands festivals de musique électronique européens. Mon investissement m'a progressivement conduit à endosser de multiples casquettes jusqu'à gérer une partie de l'activité commerciale. Cette expérience m'a permis de développer des compétences en gestion de projets complexes, en résolution de problèmes et en communication.

Cependant, cette implication intensive s'est révélée insoutenable. L'accumulation de responsabilités et la charge de travail excessive m'ont conduit à un épuisement professionnel en 2022. Cette expérience m'a mené à une longue période de remise en question. C'est à ce moment-là qu'un diagnostic médical est venu éclairer mon parcours, révélant des troubles neurodéveloppementaux et attentionnels associés à une anxiété significative. Grâce à une prise en charge adaptée, j'ai pu progressivement reprendre confiance en moi et envisager un nouveau départ.

La reconversion : reprendre le chemin vers mes rêves

En février 2024, j'ai entamé un parcours de reconversion professionnelle via le dispositif Activ'Projet de France Travail. Cette période d'introspection m'a permis d'identifier mes atouts et de formaliser mon projet professionnel. J'ai participé à plusieurs programmes de montée en compétences et obtenu la certification PIX au niveau le plus élevé.

Fort de cette dynamique, j'ai multiplié les formations en ligne : le Bootcamp Support Informatique d'OpenClassrooms, la formation en support informatique de Google, le parcours Network Technician de Cisco, ainsi que le MOOC SecNumAcademie de l'ANSSI. J'ai également maintenu une veille informatique intense sur de multiples plateformes.

Cette préparation m'a permis de passer avec succès les tests d'admission de plusieurs organismes de formation. C'est l'ENI École Informatique qui m'a ouvert ses portes en mars 2025 pour suivre le Titre Professionnel de Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux, un titre de niveau 5 reconnu dans le secteur.

Le choix de la formation TSSR à l'ENI

Le choix de l'ENI ne s'est pas fait au hasard. Cette école jouit d'une excellente réputation dans le domaine de la formation informatique, notamment pour la qualité de ses enseignements et l'approche pratique qu'elle privilégie. La formation TSSR proposée par l'ENI correspond parfaitement à mes objectifs professionnels : elle couvre l'ensemble des compétences essentielles pour gérer des systèmes et réseaux en entreprise, avec un programme complet incluant l'administration de systèmes clients et serveurs Windows et Linux, la gestion d'infrastructures réseaux, les services réseaux, la virtualisation, la sécurité, la sauvegarde, et l'initiation au Scripting PowerShell et Bash.

L'approche pédagogique de l'ENI, basée sur des mises en situation professionnelle et des projets concrets, correspond également à ma façon d'apprendre : par la pratique, l'expérimentation et la résolution de problèmes réels. Le format en ligne de la formation m'a permis de m'organiser efficacement tout en me préparant intensivement à mon stage, période que j'attendais avec impatience et une certaine appréhension.

Mes attentes et objectifs pour ce stage

En entamant ce stage le 1er septembre 2025, mes attentes étaient multiples. Sur le plan technique, je souhaitais enfin confronter mes connaissances théoriques et mes expérimentations personnelles à la réalité d'un système d'information professionnel en production. Après avoir longtemps pratiqué seul, je voulais découvrir les contraintes d'un SI réel ayant un impact direct sur un service public essentiel. Je désirais particulièrement approfondir mes compétences en administration de systèmes Windows Server et Active Directory, en gestion de réseaux complexes, en virtualisation et en solutions de sécurité avancées.

Au-delà de l'aspect technique, ce stage représentait pour moi un défi personnel considérable. Après une longue période d'isolement professionnel, je devais retrouver ma place dans un contexte d'équipe. Du fait de mes difficultés, je savais que l'environnement hospitalier, avec ses stimuli auditifs constants et son jargon spécifique, allait me mettre à l'épreuve. Mon objectif principal était de prouver que je pouvais m'adapter, communiquer efficacement et m'intégrer. C'était ma revanche sur une scolarité difficile.

Je voulais également découvrir concrètement les réalités du métier de technicien systèmes et réseaux et comprendre le quotidien d'un service informatique en milieu hospitalier. Enfin, je voulais apporter ma contribution, particulièrement dans le contexte d'un hôpital où chaque acte technique a un impact direct sur la prise en charge des patients.

L'établissement d'accueil : un terrain d'apprentissage idéal



L'établissement, membre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Charente, s'est révélé être le lieu idéal pour réaliser ce stage. Labellisé "Hôpital de Proximité", il assure un rôle structurant en termes d'accès aux soins sur un territoire rural, équidistant des villes d'Angoulême, Limoges et Poitiers.

Le service informatique du CHC, composé de trois personnes, un administrateur systèmes et réseaux, un technicien informatique et moi-même en tant que stagiaire, gère l'intégralité d'un parc informatique complet comprenant postes de travail, serveurs virtuels, infrastructure réseau avancée, téléphonie IP, et un ensemble de solutions de sécurité.

Ce contexte, marqué par la convergence progressive avec les autres établissements du GHT et par des enjeux forts de modernisation et de sécurisation, m'offrait l'opportunité de participer à des projets structurants tout en découvrant l'ensemble des facettes du métier. La problématique de standardisation et d'automatisation, fil rouge de mon expérience, allait me permettre d'apporter une contribution concrète et de valoriser mes compétences en Scripting et en optimisation des processus.

Ce stage était bien plus qu'une simple obligation de formation : c'était une épreuve personnelle, un test de mes capacités d'adaptation, et une opportunité de prouver que la passion, la détermination et le travail peuvent triompher des obstacles. Spoiler : la fin de cette histoire est heureuse, et j'ai hâte de vous la raconter.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Identité et mission

Le Centre Hospitalier de Confolens est un établissement public de santé situé au 3 rue Marcel Perrot, 16500 Confolens, dans le département de la Charente. Établissement de proximité, il assure une mission essentielle d'accès aux soins pour les habitants d'un territoire rural étendu.

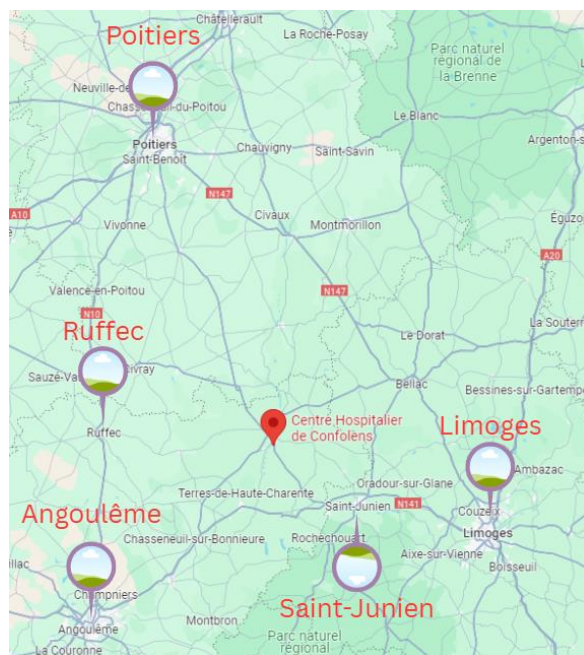
Labellisé "Hôpital de Proximité", l'établissement joue un rôle structurant sur son territoire. Cette labellisation garantit la pérennité et le développement de services médicaux essentiels au plus près des patients.

L'établissement est membre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Charente, une structure collaborative qui réunit sept établissements publics de santé du département. Cette appartenance permet de bénéficier d'une mutualisation des ressources et d'une harmonisation des pratiques, tout en conservant son identité et sa proximité avec la population.

Situation géographique stratégique

Implanté stratégiquement à Confolens, sous-préfecture de Charente, l'établissement bénéficie d'une position centrale entre trois grandes villes : Angoulême, Limoges et Poitiers, situées chacune à environ 60 kilomètres. Cette localisation privilégiée facilite l'accès aux soins pour les habitants des territoires alentours et permet une coordination efficace avec les autres centres hospitaliers de la région.

Cette position géographique est particulièrement précieuse pour le service d'urgences et le SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation), qui assurent une prise en charge rapide et efficace des patients se trouvant dans son périmètre d'intervention. Grâce à cette proximité, l'hôpital joue un rôle clé dans la réduction des délais d'intervention et l'optimisation du parcours de soins d'urgence, garantissant ainsi une égalité d'accès pour les populations rurales et périurbaines de la Charente et des territoires limitrophes de la Vienne et de la Haute-Vienne.



Historique de l'établissement

L'histoire du Centre Hospitalier de Confolens s'inscrit dans une longue tradition hospitalière remontant à l'époque médiévale, avec des établissements destinés aux indigents, malades et enfants abandonnés. En 1657, la création de la confrérie des « Dames de la Charité de Notre Dame de la Visitation » marqua une étape importante avec une mission de visite à domicile des malades. L'établissement fonctionna sous différentes formes jusqu'à la Révolution, confié aux religieuses de Sainte-Marthe en 1716.

En 1792, il fut décidé de transférer l'hôpital dans les locaux du couvent des Clarisses, sur la rive gauche de la Vienne. Après réparations, en 1795, le couvent devint un lieu d'accueil et de soins. L'hôpital occupe encore aujourd'hui ce même site historique, après de nombreux agrandissements et modernisations.

En 1873, un événement majeur marqua l'histoire de l'hôpital : Vincent de La Grange Labajouderie légua la plus grande partie de sa fortune à l'hospice. Cette donation généreuse permit de financer les agrandissements successifs de l'hôpital qui porta longtemps le nom de « Labajouderie » en hommage à ce bienfaiteur.

Au cours du XXe siècle, l'établissement connut plusieurs étapes de modernisation, notamment avec l'ouverture de l'USLD en 1980, la création d'un EHPAD en 2001, et diverses restructurations des services.

La dernière décennie a été marquée par une transformation majeure avec l'inauguration des nouveaux bâtiments en 2015, suivie de l'inauguration officielle du nouveau Centre Hospitalier en mars 2016. Ces nouveaux bâtiments modernes ont permis d'améliorer considérablement les conditions d'accueil des patients et les conditions de travail des personnels. La même année, le CH de Confolens a été intégré officiellement au Groupement Hospitalier de Territoire de Charente (GHT), marquant le début d'une convergence progressive des systèmes d'information.

La période 2020-2024 a vu le déploiement intensif de projets liés à la sécurisation du système d'information, à la modernisation des équipements informatiques et réseau, et à la convergence numérique avec les autres hôpitaux du GHT.

Structure, services et effectifs

Le nouvel hôpital dispose d'une capacité totale de 200 lits et places. Le site sanitaire principal comprend un service de Médecine, un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), une Unité de Soins de Longue Durée (USLD sanitaire), un service d'Urgences/SMUR ouvert 24h/24, un service d'Imagerie Médicale, et un service de consultations externes. Le site gériatrique EHPAD Les Sources dispose de 120 lits d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

L'établissement propose un large éventail de consultations externes couvrant de nombreuses spécialités : diabétologie, gastro-entérologie, gynécologie-obstétrique, gériatrie, ophtalmologie, orthopédie, ORL, rhumatologie, urologie, ainsi que des consultations de psychologie, diététique, kinésithérapie et ergothérapie.

Les services médico-techniques et de support comprennent la pharmacie à usage intérieur, l'imagerie médicale complète, le service d'information médicale, l'assistance sociale et le service de psychologie. Les services généraux incluent la cuisine centrale, la blanchisserie, les services techniques, administratifs et informatique.

L'établissement emploie environ 340 agents hospitaliers répartis entre personnels médicaux, soignants, agents médico-techniques, administratifs et cadres de services. Cette organisation permet d'assurer une continuité de service 24h/24 et 7j/7 des services d'urgence et de soins, tout en maintenant un fonctionnement des services support.

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Charente

L'établissement s'inscrit pleinement dans la dynamique du Groupement Hospitalier de Territoire de Charente, créé officiellement en 2016. Ce groupement réunit sept établissements publics de santé du département : les Centres Hospitaliers d'Angoulême (établissement support), Confolens, Ruffec, La Rochefoucauld, Barbezieux, Cognac, et le Centre Hospitalier Camille-Claudé.

Le GHT vise à optimiser l'offre de soins et à mutualiser les ressources en harmonisant les systèmes d'information et les infrastructures, en développant des achats groupés, en favorisant le partage de compétences entre établissements, en proposant des plans de formation communs, et en harmonisant les pratiques et procédures.

Cette organisation permet à l'hôpital de bénéficier de l'expertise et des ressources du Centre Hospitalier d'Angoulême tout en conservant son autonomie. La Direction du Système d'Information est commune à l'ensemble du GHT, avec une organisation matricielle comprenant des responsables par groupe d'établissements et des équipes locales dans chaque site.

Cette convergence progressive des systèmes d'information constitue un enjeu majeur et un défi technique considérable, notamment en raison de la nécessité d'harmoniser des infrastructures historiquement hétérogènes et de garantir la continuité de service durant les phases de migration.



INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

Vue d'ensemble du système d'information

Le système d'information constitue l'épine dorsale de l'ensemble des activités de l'établissement. Il supporte non seulement les fonctions administratives classiques, mais aussi et surtout les applications métiers critiques pour la prise en charge des patients : dossier patient informatisé, imagerie médicale, gestion des urgences, prescription médicamenteuse, et autres services essentiels au fonctionnement quotidien de l'hôpital.

L'infrastructure informatique se caractérise par sa modernité, fruit des investissements réalisés entre 2020 et 2024, et par sa complexité technique, comparable à celle d'une entreprise de taille moyenne. Cette modernisation a été supervisée par [REDACTED], administrateur systèmes et réseaux, en collaboration avec des prestataires externes. La particularité du contexte hospitalier impose des exigences strictes en matière de disponibilité, de sécurité et de conformité réglementaire.

Architecture réseau : colonne vertébrale du SI

Topologie et équipements actifs

L'infrastructure réseau repose sur une architecture moderne de type **collapsed core/distribution**, un design à plat entièrement redondé conçu pour éliminer les points de défaillance uniques tout en offrant une capacité de basculement dynamique en cas de panne. Cette topologie permet de supporter différents types de défaillances sans couche de distribution intermédiaire, simplifiant l'architecture tout en maximisant la résilience.

Cœur de réseau

Le cœur de réseau est constitué de **trois routeurs** [REDACTED], équipements haute performance répartis géographiquement sur deux salles serveurs [REDACTED]. Ces routeurs implémentent des technologies avancées de redondance et d'agrégation : **mLAG** (agrégation de liens entre châssis différents pour la redondance active-active), **LACP** (agrégation de liens pour augmenter la bande passante et assurer la tolérance de panne), et **VRRP** (virtualisation des passerelles par défaut avec basculement automatique). Chaque routeur assure également le routage inter-VLAN via des SVI et porte les passerelles de chaque VLAN, ainsi que le relais DHCP pour l'ensemble des VLANs.

Interconnexions core

Les liens entre routeurs core garantissent une bande passante massive et une redondance complète. L'interconnexion entre le bâtiment principal et le bâtiment secondaire s'effectue via **2 liens QSFP28 100G en MLAG**, offrant une bande passante agrégée de **200 Gb/s** en fibre monomode. Le routeur du bâtiment secondaire, [REDACTED] dispose de ports QSFP+ dédiés à l'interconnexion avec les opérateurs externes.

Switchs de salle serveur

Chaque salle serveur principale dispose d'un **switch** [REDACTED] dédié à l'interconnexion des serveurs physiques et de l'infrastructure Nutanix. Ces switchs se connectent aux routeurs core via **4 liens SFP+ 10G en LACP**, répartis sur les **routeurs** [REDACTED] à proximité en configuration **mLAG**, offrant une bande passante agrégée de **40 Gb/s** pour chaque salle serveur. Cette capacité importante permet de supporter le trafic de réplication Nutanix, l'accès aux serveurs virtuels, et la gestion de l'infrastructure hyperconvergée.

Couche d'accès

Le réseau d'accès est organisé en **5 stacks de 4 switchs** [REDACTED] chacun, plus **2 switchs autonomes** du même modèle [REDACTED]. La technologie de stacking permet de gérer les quatre switchs physiques comme une seule entité logique, simplifiant grandement l'administration.

Chaque prise réseau délivre **1 Gb/s** avec capacité **PoE+** pour alimenter [REDACTED]. Les uplinks de chaque stack vers les routeurs core sont configurés en **2 liens SFP+ 10G en LACP**, offrant une bande passante agrégée de **20 Gb/s par stack** et assurant une redondance complète.

Cette architecture garantit qu'aucun maillon ne constitue un goulet d'étranglement et que la défaillance d'un équipement ou d'un lien n'affecte pas la disponibilité du réseau.

Segmentation réseau et VLANs

L'infrastructure est segmentée [REDACTED], organisés par fonction et par niveau de sécurité. Cette segmentation permet d'isoler les différents types de trafic, d'appliquer des politiques de sécurité différenciées, de faciliter le dépannage et l'analyse réseau, et d'optimiser les performances en réduisant les domaines de broadcast. Les VLANs principaux incluent notamment les VLANs de production, [REDACTED], les VLANs de management [REDACTED].

Un projet d'implémentation d'un **cluster de pare-feux** [REDACTED] est en cours de planification pour permettre un filtrage inter-VLAN avancé, renforçant ainsi la microsegmentation et la sécurité du réseau.

Connectivité externe et liens opérateurs

L'établissement dispose de multiples liens opérateurs pour garantir la continuité d'accès à Internet et aux ressources externes : [REDACTED] **FTTH**, [REDACTED] **FTTO**, [REDACTED] **SDSL**.

Lien MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

[REDACTED] **MPLS inter-établissements** relie le CHC aux autres hôpitaux du GHT de Charente, permettant une interconnexion sécurisée et performante. Ce lien est configuré en **bVPN (Border VPN) avec BGP**, protocole de routage dynamique, et dispose d'une bande passante allouée de **300 Mb/s**. Les **routeurs CE** du lien MPLS sont des équipements [REDACTED], assurant l'interface entre le réseau local et le réseau MPLS de l'opérateur.

Gestion des passerelles WAN

Les passerelles WAN sont configurées en **VIP (Virtual IP) via VRRP**, garantissant la haute disponibilité. Les différentes adresses IP publiques annoncées sont destinées à des usages et des protections spécifiques selon les services exposés.

Infrastructure WiFi

Le déploiement WiFi couvre l'ensemble de l'établissement avec **40 bornes** [REDACTED] configurées en **architecture Mesh autoportante**. Cette technologie particulièrement ingénieuse permet au rôle de contrôleur WiFi de se déporter automatiquement entre les bornes en fonction des besoins, éliminant ainsi le point de défaillance unique. Si une borne tombe en panne, une autre prend automatiquement le rôle de contrôleur.

[REDACTED] La sécurité est assurée par [REDACTED] sur les hotspots, protocole de chiffrement de dernière génération offrant une protection renforcée contre les attaques par dictionnaire et les tentatives de capture de clés. Un **portail captif** est déployé pour le réseau patients, permettant une authentification et une traçabilité conformes aux exigences légales.

Note spécifique : L'antenne BIP SMUR (Bornes d'Intervention Précoce pour le Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) est un réseau radio indépendant [REDACTED]

Téléphonie IP

Le système de téléphonie repose sur deux **IPBX** configurés en **haute disponibilité**, garantissant la continuité du service téléphonique. L'infrastructure comprend environ **150 téléphones IP** (dont 25% de modèles DECT sans fil), un **serveur de gestion** pour l'administration centralisée, un **serveur** pour le contrôle d'appel malade, ainsi que des serveurs spécifiques : une **passerelle** pour conversion protocolaire et un **serveur** pour notifications d'urgence. Des politiques de **QoS** sont appliquées sur les flux voix, image et data pour prioriser les communications critiques.

Infrastructure système : virtualisation et serveurs

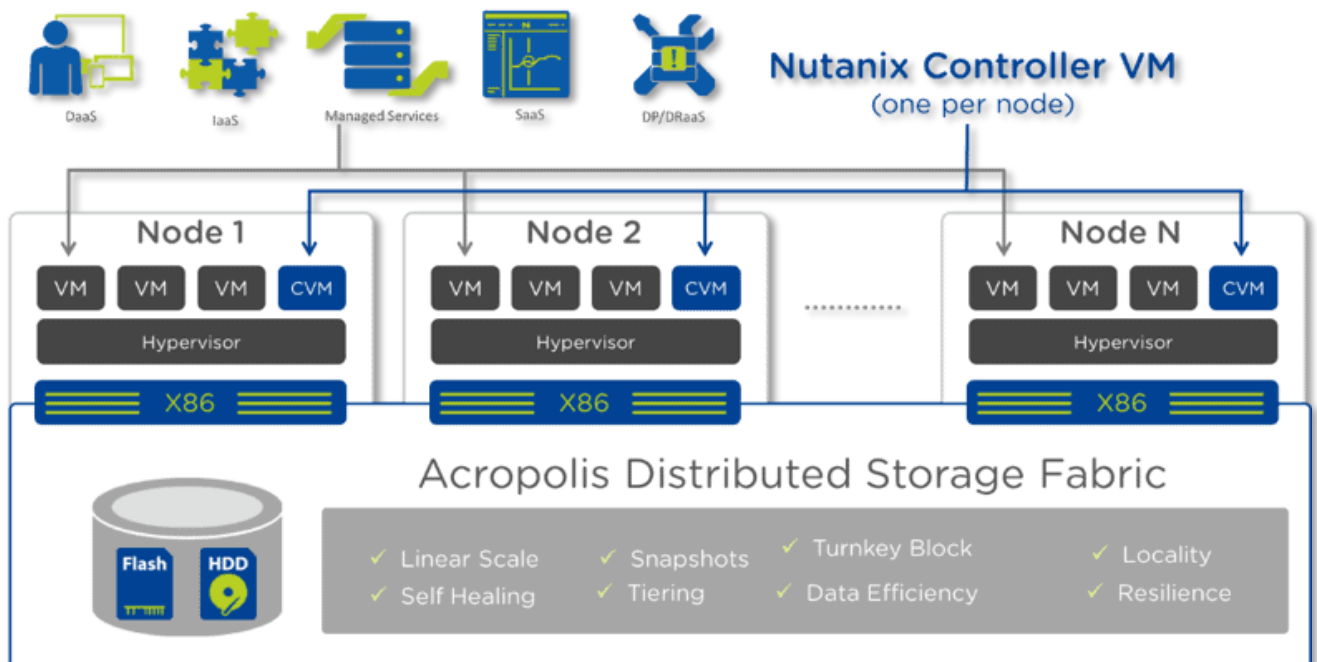
Hyperconvergence Nutanix

Le cœur de l'infrastructure système repose sur une solution d'**hyperconvergence Nutanix**, technologie moderne qui intègre dans un même cluster le calcul, le stockage et le réseau. Cette architecture présente de nombreux avantages : simplification de la gestion, scalabilité horizontale, résilience élevée et performances optimales. La plateforme s'appuie sur **Nutanix Cloud Infrastructure**, couche logicielle complète intégrant :

- **Acropolis Operating System** (AOS): système d'exploitation distribué du cluster
- **Acropolis Hypervisor** (AHV) : hyperviseur de type 1 basé sur KVM
- **Prism Element** : interface de gestion unifiée du cluster

Architecture physique

L'infrastructure Nutanix est répartie pour garantir la disponibilité maximale. héberge un cluster de physiques witness (témoin) isolé physiquement héberge un cluster de physiques.

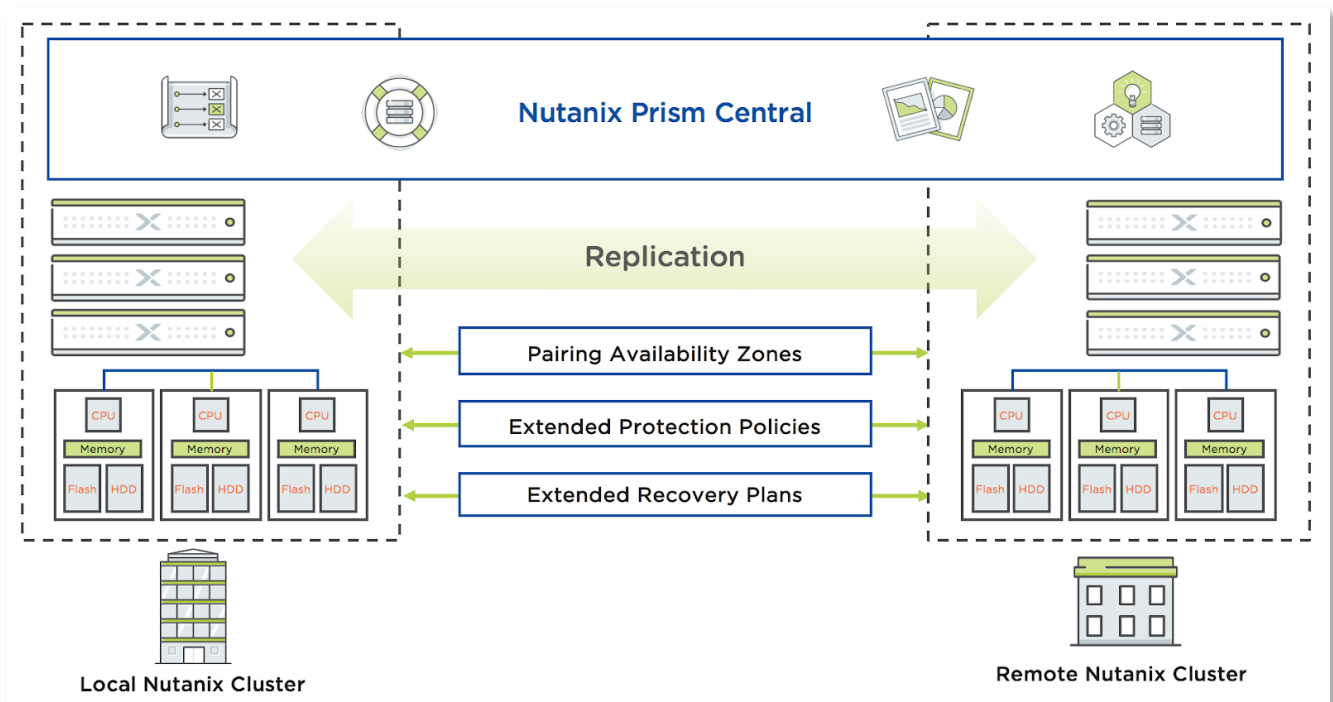


Chaque nœud physique est un serveur incluant une **carte** pour la gestion hors-bande, une **CVM** (Contrôlant le stockage distribué), et l'**hyperviseur AHV**.

La **réplication synchrone** entre clusters principaux assure qu'en cas de défaillance d'une salle complète, l'ensemble des machines virtuelles peut être redémarré automatiquement sur l'autre salle avec un RTO (Recovery Time Objective) de l'ordre d'une minute. Le nœud witness intervient dans le mécanisme de quorum pour éviter les situations de « split-brain » en cas de perte de connexion entre les deux salles.

Gestion centralisée

L'administration de l'ensemble de l'infrastructure Nutanix s'effectue via **Prism Central**, console unifiée permettant de gérer les deux clusters, les machines virtuelles, le stockage, les sauvegardes, et les plans de reprise d'activité.



Les **Recovery Plans** s'appuyant grandement sur l'AOS sont configurés pour permettre la **live migration** des VMs entre la salle principale et la salle PRA sans interruption de service, que ce soit pour maintenance planifiée ou en cas de problème détecté.

Serveurs virtuels

L'infrastructure héberge [REDACTED] **serveurs virtuels**, principalement sous **Windows Server** [REDACTED] et quelques serveurs sous **Linux**. Ces serveurs sont organisés selon un **modèle de Tearing** :

Tearing 0 (serveurs critiques)

Les serveurs de Tearing 0 comprennent [REDACTED] **contrôleurs de domaine Active Directory** assurant l'authentification centralisée et la gestion des politiques de groupe, ainsi [REDACTED] délivrant les certificats SSL/TLS pour l'ensemble des services internes.

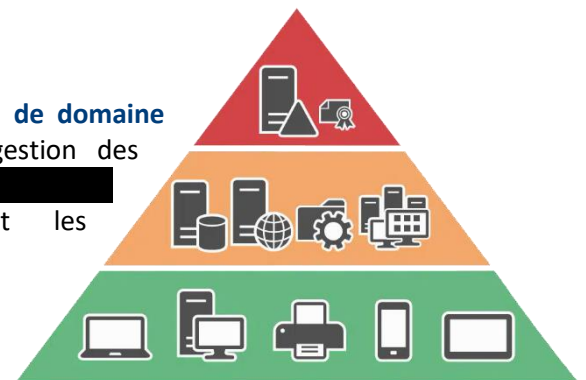
Tearing 1 (serveurs importants)

Les serveurs d'infrastructure réseau incluent [REDACTED] **serveurs DHCP** configurés en failover [REDACTED] **serveur WSUS/KMS** pour la gestion des mises à jour Windows et l'activation des licences.

Les services d'accès et de fichiers comprennent [REDACTED] **serveur TSE** (RDS) pour l'accès aux applications et sessions déportées, [REDACTED] **serveur de fichiers SMB** pour des partages dédiés à certains applicatifs et dépôts de scanners, [REDACTED] **instances Nutanix Files** (solution de partage de fichiers intégrée à Nutanix, distribuée sur les nœuds), et [REDACTED] **serveur SFTP** pour les transferts de fichiers sécurisés.

La messagerie s'appuie sur [REDACTED] se répartissant la charge.

Les services de supervision et gestion comprennent [REDACTED] pour la supervision de l'infrastructure (serveurs, réseau, services), [REDACTED] pour la supervision unifiée des équipements réseau, un **serveur GLPI** pour la gestion de parc (obsolète, migré pendant mon stage). [REDACTED]



Serveurs applicatifs métiers (environ 30 serveurs)

L'hôpital utilise de nombreuses applications métier spécifiques au secteur de la santé, hébergées sur des serveurs virtuels dédiés. Parmi les applications essentielles, on retrouve la [REDACTED] pour le dossier patient informatisé (DPI) et la gestion financière, [REDACTED] pour la gestion des flux entre applications, [REDACTED] pour l'identification administrative des patients et la facturation des dossiers, [REDACTED] pour l'archivage et la consultation des images médicales (radiologie, scanner), [REDACTED] pour la gestion électronique des documents (GED) et la gestion de la qualité, [REDACTED] pour la gestion des badges d'accès aux locaux, ainsi que de nombreuses autres solutions métiers répondant aux besoins spécifiques de l'établissement hospitalier.

La plupart de ces serveurs fonctionnent sous Windows Server, et leur criticité justifie une surveillance étroite et sauvegardes fréquentes.

Infrastructure de sauvegarde

Solution Veeam Backup & Replication

La stratégie de sauvegarde repose sur **Veeam Backup & Replication**, solution de référence pour la sauvegarde de machines virtuelles. L'architecture comprend [REDACTED] de sauvegarde **Veeam** orchestrant les sauvegardes, [REDACTED] proxy **Veeam** en tant que passerelle pour atteindre différents niveaux du **sanctuaire** de sauvegarde, [REDACTED] de stockage "dépôt" pour le stockage primaire, [REDACTED] de sauvegarde/stockage renforcé avec tag immutabilité dont les sauvegardes ne peuvent être ni supprimées ni modifiées pendant une période définie (protection optimale contre les ransomwares et les suppressions accidentelles), ainsi qu'un **lecteur et bibliothèque de bandes LTO** pour sauvegarde froide sur bandes magnétiques en archivage long terme. Chaque [REDACTED] dispose d'une **carte** [REDACTED] pour la gestion out-of-band de l'infrastructure de sauvegarde.

La politique de sauvegarde comprend des sauvegardes [REDACTED] de toutes les VMs, des **sauvegardes complètes** [REDACTED] et une sauvegarde [REDACTED] stockée sur bande LTO avec rotation hors site.

Cette architecture répond aux exigences de la stratégie de sauvegarde 3-2-1 : 3 copies des données, 2 supports différents, 1 hors site.

Parc informatique client

Postes de travail et périphériques

Le parc informatique comprend **environ 300 postes de travail** répartis entre 40% de tours fixes, et 60% de portables [REDACTED].

Les équipements périphériques incluent **40 imprimantes** et une **centaine d'équipements connectés**. [REDACTED]

Gestion du parc

À ce jour, l'établissement ne dispose pas de solution de gestion de parc automatisée de type SCCM ou MDT. Les déploiements de postes se font manuellement [REDACTED]

L'inventaire des consommables d'impression s'effectue selon les besoins énoncés par les utilisateurs, et l'inventaire des postes utilisateurs, théoriquement géré via GLPI, n'est plus utilisé en pratique en raison de l'obsolescence de la solution.

Cette absence d'industrialisation constitue un enjeu majeur d'optimisation, et plusieurs de mes missions durant le stage ont porté sur des solutions d'automatisation pour pallier ces manques.

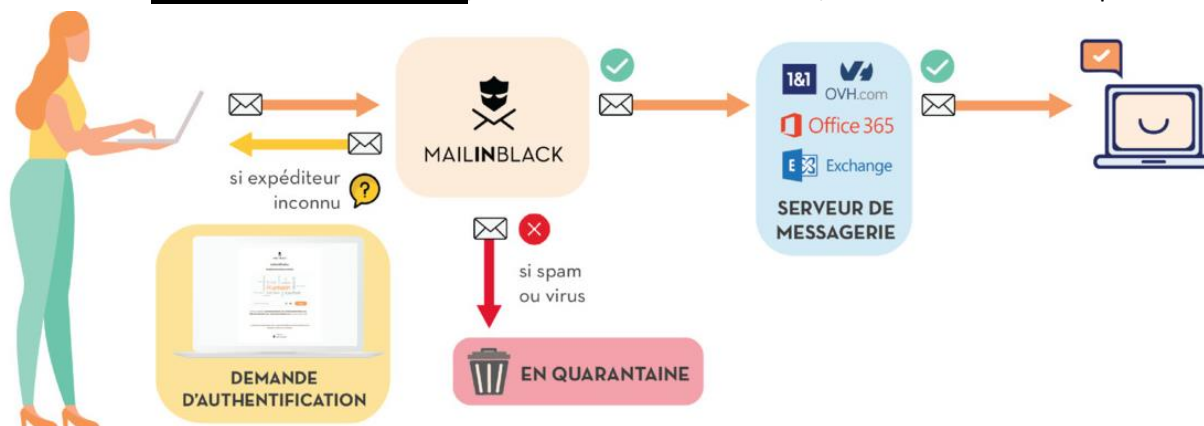
Sécurité Informatique

Architecture de sécurité multicouche

La sécurité du système d'information repose sur une approche « **defense in depth** », avec plusieurs couches de protection complémentaires.

Au niveau du périmètre réseau, la protection s'articule autour de **2 pare-feux** en haute disponibilité avec fonctionnalités **IDS**, **Proxy Web** interne avec inspection SSL/TLS via certificats délivrés par la PKI interne, pour l'accès distant sécurisé des utilisateurs nomades, et de pour les interconnexions sécurisées avec les prestataires et autres établissements du GHT. Un projet de **cluster de pare-feux** est en cours pour renforcer le filtrage inter-VLAN.

La **protection des postes et serveurs** s'appuie sur un **EDR** centralisé offrant une détection comportementale et une réponse automatisée aux menaces, ainsi qu'un **SOC** externalisé avec remontées SIEM, assurant une surveillance 24/7 sur les serveurs critiques.



Processus de gestion et sécurisation des flux de messagerie électronique grâce à la solution Protect de MailInBlack

Pour la messagerie et le web, l'établissement utilise un antispam en SaaS, **MailInBlack Protect** avec analyse IA et Antibot pour le filtrage avancé du spam et la protection contre le phishing, et une solution de **Proxy** pour SMTP et MAPI over HTTPs. Cette solution comprend servant de porte d'entrée des flux internes et externes concernant la messagerie, externes pour cloisonner et filtrer les échanges malicieux entre Internet et le réseau interne, et internes pour assurer les échanges sécurisés entre les serveurs et les postes clients.

La gestion de **l'identité et des accès** repose sur , **LAPS** (gestion sécurisée des mots de passe administrateurs locaux, déployé pendant mon stage), pour l'accès RDP contrôlé aux serveurs, un projet **Bastion** (solution avancée de gestion des accès privilégiés), et une solution **ZTNA** (Zero Trust Network Access) est actuellement utilisée dans un autre établissement du GHT.

Enfin, pour **l'audit et la conformité**, des outils sont régulièrement utilisés pour évaluer la sécurité de l'infrastructure : **ORADAD** (audit Active Directory) et **SILENE** (scan de vulnérabilités).

Cette architecture de sécurité multicouche, conforme aux recommandations de l'ANSSI et aux exigences du secteur hospitalier, a fait l'objet d'un renforcement continu entre 2020 et 2025, dans un contexte d'augmentation des cyberattaques visant les établissements de santé.

CADRE DE LA PÉRIODE EN ENTREPRISE

Durée et période du stage

Mon stage s'est déroulé du 1er septembre au 24 octobre 2025, soit une période de huit semaines intensives correspondant à la dernière phase de ma formation TSSR à l'ENI. Cette durée, bien que relativement courte, s'est révélée suffisante pour me permettre de m'immerger pleinement dans le fonctionnement du service informatique, de contribuer concrètement à plusieurs projets et de développer des compétences techniques et humaines significatives.

Le timing de ce stage était particulièrement intéressant : la rentrée de septembre correspond à une période d'activité soutenue dans le milieu hospitalier, avec la reprise des consultations après la période estivale, le retour des congés du personnel, et la nécessité d'assurer la continuité de service dans un contexte où chaque incident informatique peut avoir un impact direct sur la prise en charge des patients.

Objectifs de l'entreprise

L'établissement avait plusieurs attentes en m'accueillant comme stagiaire au sein de son service informatique. L'équipe informatique, composée de seulement deux personnes permanentes, fait face à une charge de travail considérable. Mon intégration temporaire visait à apporter un soutien opérationnel sur les tâches quotidiennes et permettre à l'administrateur système et réseau de se concentrer sur des projets structurants en me confiant une partie du support utilisateur. J'ai également apporté mon aide au maintien en condition opérationnelle durant le remplacement du technicien informatique historique.

L'établissement attendait que je contribue au premier niveau de support informatique, en assurant la prise en charge des incidents via la hotline et les emails, la résolution des problèmes courants des utilisateurs, l'escalade vers les ressources compétentes pour les incidents complexes, tout en maintenant une qualité de service acceptable.

Au-delà du support, l'établissement espérait que je puisse participer activement aux projets en cours, apporter un regard neuf sur les pratiques existantes, proposer des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité, et documenter les procédures pour faciliter la transmission de connaissances.

Bien qu'à l'origine ce stage devait servir d'évaluation mutuelle en vue d'une poursuite en alternance pour le titre professionnel d'Administrateur Systèmes et Réseau, cette perspective n'a pas pu se concrétiser en raison de l'évolution du contexte, la place ayant finalement été attribuée. Néanmoins, cette possibilité est maintenue au sein d'un autre établissement du GHT de la Charente.

Environnement humain

L'équipe informatique

Le service informatique se composait d'une équipe resserrée de trois personnes, favorisant une proximité et une collaboration quotidiennes :

Monsieur [REDACTED] - Administrateur Systèmes et Réseaux / Maître de stage

Mon tuteur, [REDACTED] est administrateur systèmes et réseaux. Expert technique, il gère l'ensemble de l'infrastructure système virtualisée, l'administration du réseau, le maintien en condition opérationnelle des applications métiers, le déploiement du réseau WiFi, la sécurisation du SI, ainsi que la gestion des projets de convergence avec le GHT. Sa polyvalence et son expertise sur de nombreux domaines en font un référent incontournable pour l'établissement.

Durant mon stage [REDACTED] s'est montré ouvert au dialogue et passionné par son métier. Il m'a progressivement accordé sa confiance, me confiant des missions de plus en plus complexes au fur et à mesure de mon intégration. Ses explications détaillées sur les projets en cours, les choix techniques et les enjeux de l'infrastructure m'ont permis de comprendre rapidement le contexte et de monter en compétences sur des technologies que je ne maîtrisais, voir connaissais pas encore.

Monsieur [REDACTED] - Technicien Informatique (remplacé en cours de stage)

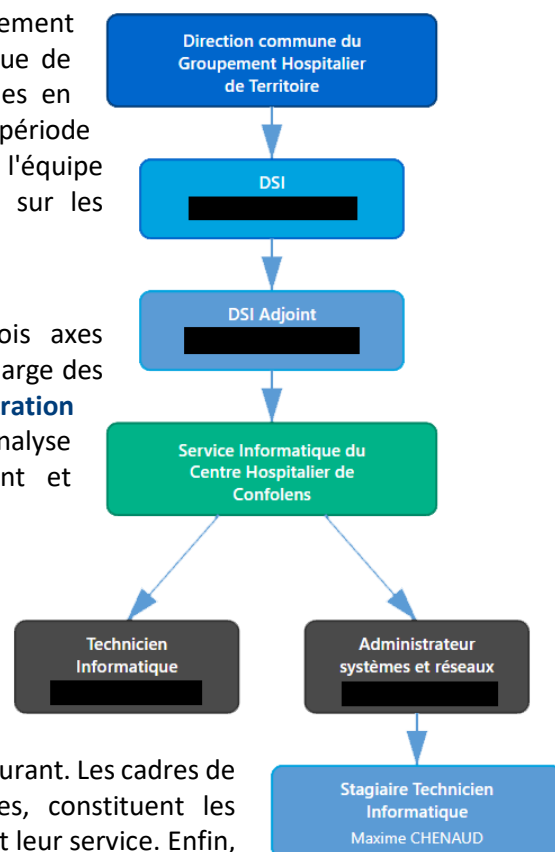
[REDACTED] technicien informatique, gérait principalement le support de proximité auprès des utilisateurs. Technicien historique de l'établissement, il avait une connaissance approfondie des systèmes en place. Son départ et son remplacement en cours de stage ont créé une période de transition durant laquelle j'ai pu apporter un soutien appréciable à l'équipe et son remplaçant, notamment en partageant les connaissances sur les procédures et les spécificités de l'infrastructure de l'établissement.

Moi-même - Stagiaire Technicien Informatique

Mon rôle s'est progressivement structuré autour de trois axes principaux : le **support utilisateur** avec la qualification ou prise en charge des incidents de premier niveau, la **veille informatique en administration système** (configuration de services, recherche de solutions et analyse technique), et les **projets d'optimisation** par le développement et l'implémentation de solutions d'automatisation et de standardisation.

Hiérarchie et interlocuteurs

Au-delà de l'équipe informatique locale, j'ai été en contact avec plusieurs interlocuteurs clés. [REDACTED], Directeur des Systèmes d'Information du GHT Charente, supervise la stratégie informatique à l'échelle d'une grande partie du groupement. Ses orientations et validations sont essentielles pour tout projet structurant. Les cadres de santé, qui encadrent les services médicaux et médico-techniques, constituent les interlocuteurs privilégiés pour tout changement ou incident impactant leur service. Enfin, en tant qu'établissement support du GHT, le Centre Hospitalier d'Angoulême pilote de nombreux projets de convergence, nécessitant des échanges fréquents concernant les applicatifs et la coordination des déploiements.



Environnement de travail et mobilité

J'ai été installé au sein du service informatique [REDACTED]

Mon poste de travail comprenait un PC portable professionnel [REDACTED] et deux écrans connectés via un dock, ainsi qu'un accès aux documents techniques internes. Cette configuration me permettait de travailler efficacement sur plusieurs tâches simultanément tout en restant disponible pour répondre aux sollicitations.

Contrairement à un stage purement « bureau », ma mission nécessitait une mobilité régulière au sein de l'établissement pour les interventions dans les services, les déplacements vers le stockage informatique pour la préparation des équipements, les travaux d'infrastructure réseau, et les interventions sur le site de l'EHPAD Les Sources. Cette mobilité m'a permis de bien comprendre la géographie de l'établissement, de visualiser concrètement l'infrastructure déployée, et de créer du lien avec les utilisateurs.

Ressources techniques mises à disposition

Conformément à la politique de sécurité de l'établissement, **aucun compte à privilèges ne m'a été attribué** en tant que stagiaire. Cette règle, appliquée à tous les personnels en contrat court, visait à limiter les risques de sécurité sur un système d'information aussi sensible qu'un SI hospitalier. Si cette contrainte peut sembler limitante, elle s'est finalement révélée être un formidable exercice de débrouillardise et d'ingéniosité.

Accès initial

- **Compte utilisateur standard** du domaine Active Directory
- **Aucun droit d'administration** sur les serveurs, l'infrastructure réseau ou les postes
- **Accès aux outils bureautiques** : Suite Office, navigateurs de base

Face à cette situation, j'ai dû faire preuve de **créativité et d'initiative** pour mener à bien mes missions. J'ai rapidement compris que la collecte d'informations et la compréhension de l'infrastructure passeraient par des méthodes alternatives.

Techniques de collecte d'informations utilisées

- **Consultation de l'annuaire Active Directory** via les propriétés des fichiers (Sécurité NTFS, recherche SID)
- **Exploration de la Global Address List** Exchange via le carnet d'adresses Outlook
- **Lecture approfondie de la documentation** disponible dans les dossiers partagés du service : exports AD, procédures, schémas réseau, inventaires
- **Outils réseau en ligne de commande** : traceroute, ping, nslookup, dig pour comprendre la topologie réseau
- **Commandes PowerShell de diagnostic** : gresult /H pour analyser les GPO appliquées
- **Requêtes LDAP** basiques pour interroger Active Directory

Cette approche m'a permis de développer une compréhension approfondie de l'infrastructure en reconstituant le puzzle à partir des informations disponibles, un exercice qui s'est révélé extrêmement formateur.

J'ai eu accès à la documentation technique interne, aux connaissances tacites via des échanges réguliers avec Anthony sur les choix techniques et les projets en cours, ainsi qu'aux ressources en ligne.

Un environnement de développement était disponible via un hyperviseur de niveau 2 installé sur mon poste. Cela me permettait de tester mes scripts PowerShell, valider les configurations et expérimenter de nouvelles solutions avant déploiement en production sans risque.

Pour mon projet de migration GLPI, j'ai finalement obtenu des droits d'administrateur local sur une machine virtuelle dédiée, me permettant de mener à bien ce projet structurant. Cette confiance progressive accordée par mon tuteur, basée sur mes réalisations et mon professionnalisme, a été particulièrement gratifiante.

Organisation du travail

Mon stage suivait un rythme classique de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30, du lundi au vendredi.

Le mode de fonctionnement était basé sur une grande autonomie avec un encadrement ponctuel. Une fois les objectifs définis, j'organisais librement mon temps et mes priorités. Des points réguliers avec [REDACTED] permettaient d'échanger sur les opérations en cours et les bonnes pratiques.

Les discussions [REDACTED] étaient particulièrement enrichissantes. Ma curiosité naturelle me poussait à l'interroger sur les projets structurants en cours, les choix technologiques, ou les problématiques complexes. Ces échanges m'ont permis d'acquérir une vision globale du système d'information.

Le fonctionnement du service informatique en milieu hospitalier implique une gestion constante des interruptions : appels de la hotline, emails, passages spontanés d'utilisateurs, et urgences. Cette réalité m'a appris à prioriser les tâches et à gérer mon temps efficacement malgré les sollicitations, l'un de mes défis personnels majeurs au début du stage.

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Durant cette période de stage, j'ai eu l'opportunité de participer à un large éventail d'activités couvrant l'ensemble des domaines d'un technicien supérieur systèmes et réseaux. Mon implication s'est articulée autour de plusieurs axes : le support utilisateur quotidien, l'administration système, le déploiement de postes clients, la participation à des projets d'infrastructure majeurs, ainsi que le développement de solutions d'automatisation.

Cette diversité d'activités m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation tout en découvrant les réalités opérationnelles d'un environnement hospitalier où la continuité de service est critique.

Support et assistance utilisateur

Contexte et organisation

Le support de niveau 1 constituait une part importante de mon activité quotidienne. J'étais en charge de la prise d'appels téléphoniques, de leur qualification et de la résolution directe des problématiques ne nécessitant pas d'intervention nécessitant des privilèges d'administration. Cette mission de support m'a permis de développer mes compétences relationnelles et techniques tout en comprenant les enjeux métier des utilisateurs hospitaliers.

Typologie des incidents traités

Les incidents gérés couvraient un spectre varié de problématiques. Les problèmes d'impression représentaient une part importante des demandes avec des imprimantes non détectées, des bourrages papier ou le remplacement de consommables. Ces incidents nécessitaient souvent une intervention physique pour identifier si la cause relevait d'une mauvaise configuration réseau ou d'une défaillance matérielle.

Les difficultés de connexion au réseau Wi-Fi et les problèmes d'accès aux ressources réseau constituaient également un type d'incident récurrent. J'ai notamment diagnostiqué des problèmes de relation d'approbation au domaine Active Directory sur des postes n'ayant pas effectué de rotation de mot de passe de leurs comptes ordinateurs car non redémarrés depuis longtemps, nécessitant une réintégration au domaine.

La préparation de nouveaux postes de travail pour les arrivants ou en remplacement de matériel défaillant, ainsi que la configuration de docks et l'installation de périphériques USB, faisaient également partie de mes activités quotidiennes. J'apportais aussi régulièrement des conseils aux utilisateurs sur l'utilisation des outils bureautiques et la gestion de leurs comptes.

Méthodologie et apprentissages

Cette activité de support m'a enseigné l'importance de la communication claire avec des utilisateurs non techniques, la priorisation des incidents selon leur criticité, et la nécessité de documenter précisément chaque intervention. J'ai également développé mes compétences en diagnostic à distance et en résolution méthodique de problèmes.

Administration Active Directory

Gestion des comptes utilisateurs et automatisation

L'administration des comptes Active Directory représentait une activité régulière : création, modification et désactivation de comptes. Sans accès administratifs sur le domaine, j'ai développé des méthodes alternatives pour consulter les informations nécessaires via interrogation LDAP, GAL Exchange, et outils de diagnostic réseau.

Face à un besoin d'import massif de nouveaux utilisateurs avec mise à jour d'attributs personnalisés, j'ai développé un script PowerShell permettant l'import ou la mise à jour dynamique d'utilisateurs Active Directory à partir d'un fichier CSV.

Le script intégrait un mode "Dry-run" pour tester sans appliquer les modifications, ainsi que des vérifications préalables du module Active Directory, des droits suffisants, de la validation des OU cibles, de la vérification des attributs du schéma et de la lisibilité du fichier CSV. La gestion contextuelle des créations et modifications s'adaptait selon l'existence des comptes, avec une gestion avancée des cas d'erreurs et une journalisation complète. Une interface interactive permettait de paramétrer les options d'exécution, et le script générait un reporting détaillé des utilisateurs créés, mis à jour et des erreurs rencontrées, tout en prenant en compte les attributs personnalisés pour [REDACTED].

Ce développement a été réalisé de ma propre initiative après avoir entendu un besoin malgré l'échange prévu d'un script provenant d'un autre établissement. Ce script fut pour moi une excellente opportunité de mettre en pratique mes compétences en PowerShell et en administration Active Directory.

Implémentation de LAPS (Local Administrator Password Solution)

Contexte du projet

Le départ du technicien informatique historique, [REDACTED], a créé un besoin urgent de mettre en place une solution automatisée pour gérer ces mots de passe de manière sécurisée et conforme aux bonnes pratiques.

LAPS est une solution Microsoft permettant d'automatiser la gestion des mots de passe des comptes administrateurs locaux. Chaque poste dispose ainsi d'un mot de passe unique et complexe, stocké de manière sécurisée dans Active Directory, avec rotation automatique selon une politique définie.

Démarche de mise en œuvre

Après vérification de la compatibilité des postes avec LAPS, j'ai mis en place un environnement de test virtualisé avec contrôleur de domaine et postes clients pour valider le fonctionnement. Mon maître de stage a ensuite procédé à l'extension du schéma Active Directory et à la configuration des stratégies de groupe. Mon appui a consisté à documenter les étapes et assister lors de la configuration initiale.

Le déploiement progressif s'est effectué par vagues successives selon les unités organisationnelles, couvrant l'intégralité du parc. J'ai rédigé une documentation complète de mise en service incluant installation, configuration et manipulation pour les équipes IT, garantissant la maintenabilité.

Résultats et bénéfices

Ce projet a permis de sécuriser significativement le parc informatique en éliminant l'utilisation de mots de passe par défaut ou partagés, de conformer les pratiques aux recommandations de l'ANSSI, et de faciliter la gestion opérationnelle des mots de passe administrateurs locaux.

Déploiement automatisé de postes Windows 11

Contexte et problématiques

La préparation des postes utilisateurs s'effectuait de manière entièrement manuelle et interactive, englobant l'installation du système d'exploitation via clé USB bootable, la configuration post-installation, la mise à jour du système, la création d'un compte local, l'installation des applications standard, et l'activation du système et des logiciels. Ce processus manuel prenait en moyenne 4 à 5 heures par poste.

Parallèlement, le contexte de migration forcée vers Windows 11 et l'absence de solution de déploiement distribuée au niveau de l'établissement, [REDACTED] et le besoin d'homogénéisation des outils empêchait l'usage d'une infrastructure de distribution, créaient un besoin urgent d'optimisation et d'innovation de solution contournant toutes ces contraintes en répondant au besoin métier.

Développement de la solution

À ma propre initiative, j'ai conçu et développé une solution de déploiement automatisé de Windows 11 basée sur des technologies accessibles et ne nécessitant pas d'infrastructure de distribution. J'ai étudié les besoins et les contraintes de l'établissement, puis développé la structure en m'appuyant sur des techniques utilisées durant mon autoformation et dans un cadre personnel.

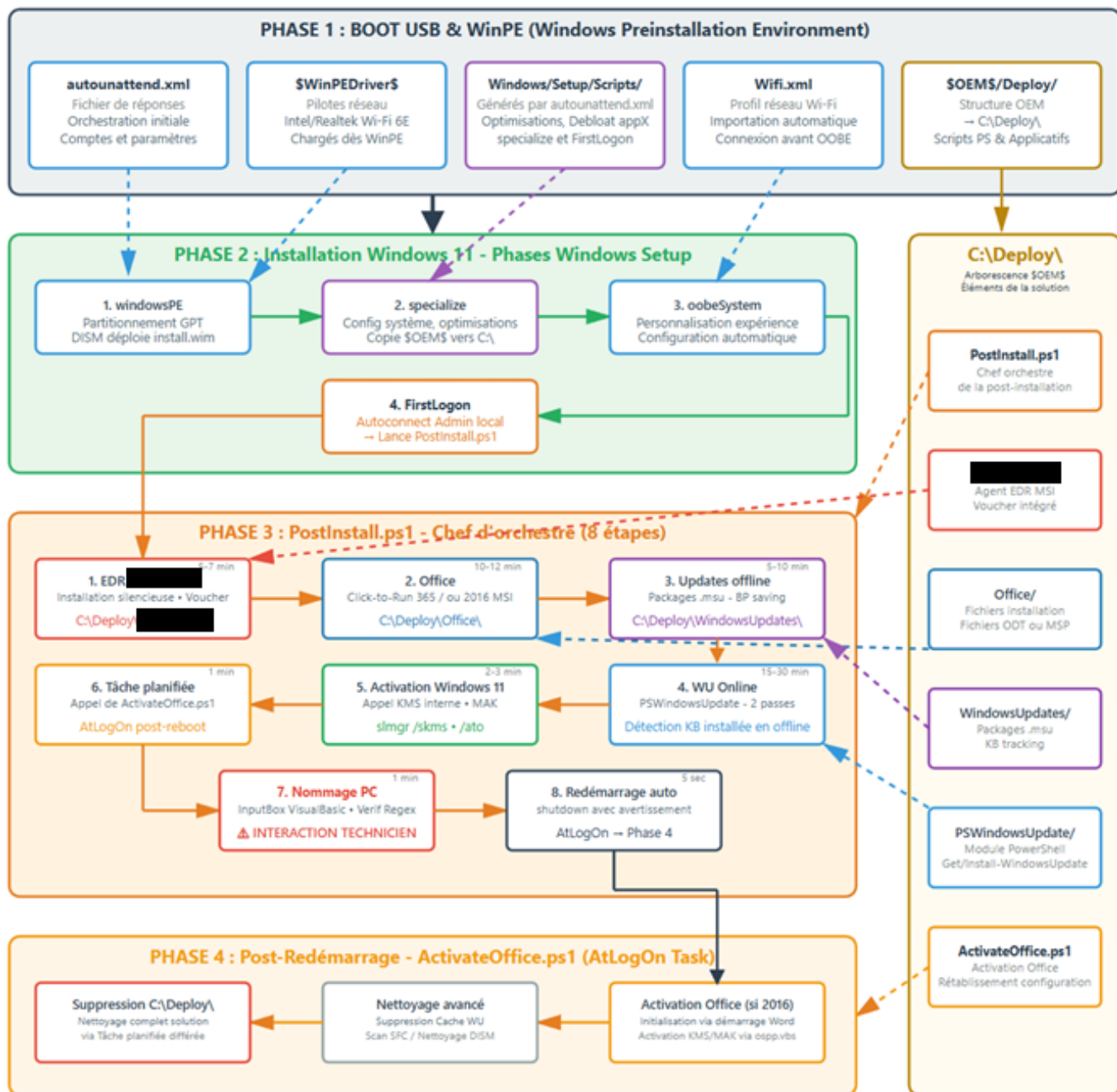


Diagramme de flux du processus de la solution de déploiement automatisé

La solution s'appuie sur des fichiers unattend.xml pour automatiser l'installation de Windows 11, des scripts PowerShell développés avec Visual Studio Code et GitHub Copilot pour l'automatisation des tâches post-installation, l'installation silencieuse d'applications, l'activation automatique pour Windows et Office, l'automatisation des mises à jour Windows, des packages MSU hors bande, la maintenance du système et le nettoyage de la solution de déploiement, le planificateur de tâches pour orchestrer les phases finales de déploiement, et GitHub pour le versionnement, la publication et la documentation du projet.

Le développement s'est déroulé de manière itérative avec de nombreux tests en environnement de laboratoire virtuel pour valider chaque fonctionnalité avant intégration.

Fonctionnalités implémentées

La solution couvre l'installation zéro-touch de Windows 11 avec partitionnement automatique, la configuration des paramètres (confidentialité, mises à jour, paramètres régionaux), l'optimisation système (suppression bloatwares, registre, pilotes Wi-Fi 6E), le déploiement logiciel (Office via ODT/MSP, agent EDR), les mises à jour et sécurité (packages MSU offline, PSWindowsUpdate, activation KMS), ainsi que la personnalisation finale (interface, compte admin local, nettoyage, journalisation).

Processus de déploiement

Le déploiement s'effectue via une clé USB bootable ou une ISO personnalisée. Le processus est entièrement automatisé une fois le démarrage lancé, couvrant l'intégralité du processus hormis une intervention utilisateur pour l'attribution du nom d'hôte, aussi orchestré par la solution.

Résultats et impact

Le temps de déploiement a été réduit de 4-5 heures à environ 45-75 minutes, soit un gain de temps d'environ 3h30 par déploiement. Au-delà du gain de temps, la solution apporte une standardisation des configurations, élimine les erreurs humaines tout en libérant des ressources humaines, et garantit que chaque poste est déployé avec les mêmes paramètres de sécurité et les mêmes applications.

Implémentation de GLPI 11.0.1

Contexte du projet

L'établissement disposait d'une solution de gestion de parc GLPI obsolète [REDACTED]. Cette solution présentait plusieurs limites : interface vieillissante, fonctionnalités manquantes, nombreuses vulnérabilités, et données partiellement obsolètes ou dupliquées.

La migration vers GLPI 11.0.1 représentait un projet d'envergure visant à moderniser la gestion des actifs informatiques et à structurer le processus de support utilisateur.

Approche de migration

Malgré un début de procédure prenant en compte la migration des données de l'ancien serveur pour une mise à niveau du GLPI existant, il a été décidé de repartir sur une installation propre de GLPI 11.0.1 sur un nouveau serveur, sans importer les données historiques. Ce choix stratégique permettait de repartir sur des bases saines et d'éviter de perpétuer les problèmes de qualité de données.

Étapes de mise en œuvre

J'ai configuré un nouveau serveur Windows avec compte de service dédié et préparation du disque. La stack technique a été déployée avec IIS, PHP optimisé, OpenSSL, MariaDB et phpMyAdmin. Les services ont été configurés avec ajustements fins pour supporter les prérequis GLPI.

Le déploiement de GLPI 11.0.1 a inclus la configuration de la base IAM interne, l'authentification unique via LDAPS, la personnalisation des entités et intitulés, et la configuration des actions automatiques. L'inventaire automatique a été mis en service avec règles d'importation, agent GLPI déployé via GPO, et identifiants OAuth2. L'inventaire réseau SNMP a été configuré pour la découverte automatique des imprimantes et équipements.

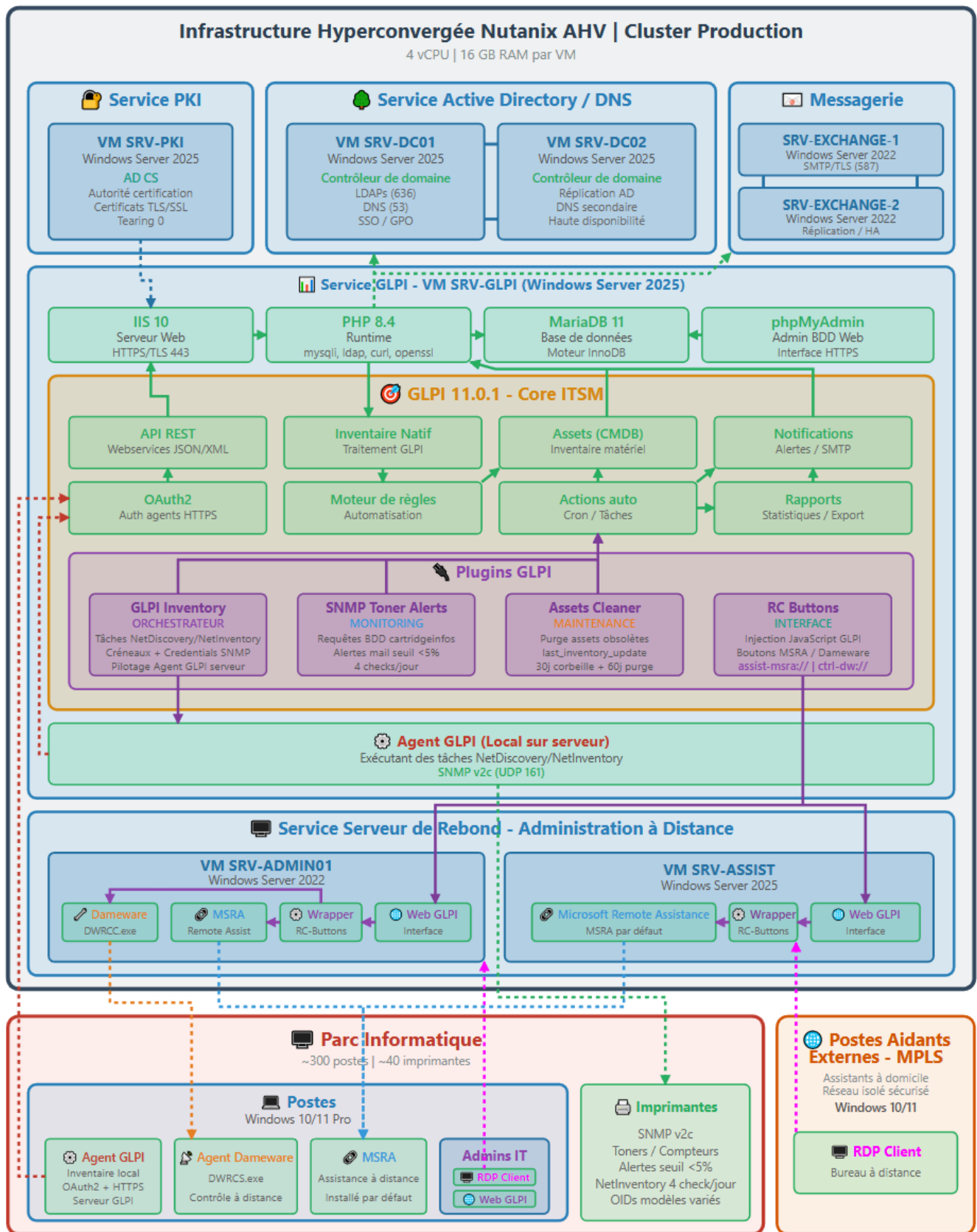
Pour répondre aux besoins spécifiques, j'ai développé trois plugins personnalisés en open-source : SNMP Toner Alerts (supervision automatique des niveaux de toner), Assets Cleaner (recyclage automatique des éléments inactifs), et RC Buttons (boutons de contrôle à distance intégrant Microsoft RemoteAssistance et Dameware directement dans les fiches matériels). J'ai également activé des plugins complémentaires comme Print To Pdf et Inventory Number Generation.

Difficultés rencontrées et solutions

L'adaptation d'IIS aux prérequis GLPI a nécessité des ajustements fins de réécriture d'URL et de configuration PHP. La configuration du compte bind pour Active Directory nécessitait une nomenclature spécifique identifiée après plusieurs essais. Des ajustements manuels des permissions NTFS ont permis à IIS et PHP d'accéder correctement aux répertoires GLPI.

Quelques dysfonctionnements de GLPI 11.0.1 ont nécessité des contournements temporaires en attendant les correctifs officiels. Le moteur de règles d'inventaire et d'inventaire réseau SNMP s'est révélé parfois instable, nécessitant des ajustements fins et des validations répétées. La mise en service de l'assistance via MSRA (Microsoft Remote Assistance) sur le parc s'est révélée chaotique avec des erreurs de fonctionnement aléatoires selon les configurations de postes. Des solutions de contournement ont été mises en place au travers des derniers builds Windows 10/11 et des règles GPO favorisant la stabilité des connexions RDP.

Le développement des plugins personnalisés a nécessité une montée en compétences sur le framework de GLPI (Symfony), la structure MVC, et les bonnes pratiques de développement PHP.



Architecture technique de la solution GLPI et interactions entre modules

Résultats

L'implantation de GLPI 11.0.1 a été un succès avec une adoption rapide par les équipes IT. La solution apporte une amélioration significative de la gestion des actifs informatiques, une structuration du processus de support, un inventaire automatique et à jour du parc, et une interface moderne facilitant les opérations quotidiennes.

Ce projet m'a permis de développer mes compétences en gestion de projet, intégration de solutions complexes, développement de plugins PHP, et résolution de problèmes dans un environnement de production.

Diagnostic et résolution d'un incident réseau critique

Contexte de l'incident

Cet incident réseau, survenu sur une semaine complète, représente l'activité qui m'a le plus marqué. Elle illustre la complexité du diagnostic dans un environnement réseau hospitalier de production et la nécessité d'une approche méthodique et persévérante.

Nature des symptômes

L'incident se manifestait par des pertes de paquets épisodiques affectant la connectivité vers Internet et les ressources internes. Les perturbations se produisaient toutes les 30 secondes à 5 minutes, représentées par des salves de perte de paquets consécutifs pouvant durer entre quelques secondes à parfois plusieurs minutes influée par l'activité du trafic montant de son poste. Initialement, ce pattern me faisait clairement penser à un port passant en état err-disable.

L'impact était considérable : de nombreux applicatifs de santé s'appuyant sur des connexions ODBC de nature très fragile devenaient inutilisables durant les perturbations, perturbant directement les applicatifs de santé.

Chronologie et démarche de résolution

Durant une semaine complète, j'ai travaillé sur la résolution de cet incident complexe qui affectait la connectivité réseau. Sans accès administratif, j'ai utilisé des outils de diagnostic côté client (pathping, traceroute, ping) révélant un pattern intéressant : les pertes se situaient au niveau de la commutation, pas du routage.

Pour approfondir l'analyse, j'ai utilisé Wireshark et tcpdump pour analyser les trames. J'ai identifié des requêtes LLMNR/mDNS inhabituelles provenant d'adresses IP de mon sous-réseau. Les premiers équipements suspectés étaient des postes venus en formation d'un autre établissement. Après leur retrait, les perturbations ont cessé temporairement.

Le lendemain, les problèmes ont repris. Mon analyse Wireshark a révélé que les bornes Wi-Fi se passaient les requêtes multicast/broadcast les unes après les autres, créant une amplification exponentielle. J'ai aussi isolé de façon logique le problème à un VLAN spécifique en testant depuis d'autres VLANs qui ne subissaient aucun impact.

Un ticket a été ouvert auprès de l'ESN, et j'ai pu prendre quelques minutes en SSH sur les équipements réseau [REDACTED] pour consulter diverses métriques, statut et configurations, sous supervision hiérarchique. L'ESN n'a pas su isoler la cause sous-jacente mais a temporairement résolu et atténué l'impact en redémarrant la couche d'accès.

Les jours suivants, profitant de l'incident, la segmentation prévue du [REDACTED] a été réalisée avec succès par mon tuteur. Finalement, après de nouvelles captures Wireshark en isolant des éléments suspects avec des filtres avancés, j'ai pu identifier l'équipement fautif : un ordinateur portable émettant un trafic anormal multicast/broadcast continu, s'annonçant parfois comme 127.0.0.1. Après extinction de cet équipement, l'incident s'est terminé instantanément.

Méthodologie et apprentissages

Cet incident m'a enseigné l'importance d'une démarche méthodique : observation systématique, formulation d'hypothèses cohérentes, validation ou invalidation, persévérance face aux fausses pistes, et documentation du processus. Cette expérience formatrice m'a permis de comprendre concrètement le fonctionnement d'un réseau complexe en situation de crise.

Autres activités et contributions

Au-delà de la solution automatisée, j'ai régulièrement effectué des préparations de postes standards incluant l'installation et la configuration de Windows 10/11, la mise à jour des pilotes et du système, l'installation des applications standard, l'activation du système d'exploitation et des logiciels, et l'attribution des noms d'hôtes selon la convention de l'établissement.

Tout au long du stage, j'ai maintenu une veille informatique et technologique continue sur les sujets liés aux systèmes et réseaux. Je partageais régulièrement des synthèses et ressources pertinentes avec l'équipe IT selon les besoins et sujets en cours, contribuant ainsi à la montée en compétences collective.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

Difficultés personnelles et d'adaptation

Ce stage représentait un défi personnel majeur : me confronter à nouveau au milieu professionnel après une période difficile. Moi qui ne désirais plus jamais revenir dans le milieu professionnel il y a encore quelques années, je me retrouvais face à des craintes : peur de l'inconnu, du changement, de l'erreur, du jugement, et surtout de ne pas être à la hauteur de mes propres attentes.

Atteint de troubles neurodéveloppementaux et d'un trouble anxieux généralisé, ces difficultés se manifestaient par des troubles de la communication, une sensibilité sensorielle face à l'environnement sonore, des troubles de l'attention et de mémoire de travail compliquant la gestion de l'afflux d'informations, et une anxiété de performance générant un épuisement mental et physique. Ne pas oser verbaliser ces difficultés, par peur du jugement, aggravait initialement la situation. Les deux premières semaines ont été particulièrement éprouvantes.

Le manque de connaissance du jargon hospitalier constituait un obstacle supplémentaire : DPI, PACS, GHT, USLD, SSR, DIM, ou encore les applicatifs métiers spécifiques à la santé. Les missions initialement confiées n'étaient pas très valorisantes, accentuant mon sentiment de ne pas être à ma place.

Stratégies de dépassement et solutions mises en œuvre

J'ai d'abord tenté de prendre énormément de notes manuscrites, mais cette approche s'est avérée contre-productive : le temps de prendre la note, j'avais manqué d'autres informations cruciales.

J'ai alors changé de stratégie : au lieu de tout vouloir comprendre immédiatement, j'ai osé poser quelques questions ciblées et surtout patienter. J'ai privilégié l'écoute attentive des échanges entre collègues pour mettre progressivement en place les pièces du puzzle, en reformulant à voix haute pour valider ma compréhension.

Pour gérer les distractions et maintenir ma concentration, j'ai développé une approche proactive : me mettre au défi de répondre à des besoins compris au fur et à mesure des discussions. Cette stratégie me permettait de rester attentif, impliqué et productif.

À force d'immersion et d'initiative, j'ai présenté mes qualités techniques. On m'a progressivement fait confiance en me confiant des missions plus importantes. Je me suis recentré sur des tâches en autonomie, proposant des solutions clés en main pour maintenir mon attention et éviter l'éparpillement.

Les nombreux échanges avec mon maître de stage [REDACTED] ont été déterminants. Ces échanges entre passionnés m'ont permis de combler mes lacunes techniques, développer mes compétences en communication et mieux m'intégrer dans l'équipe.

De fil en aiguille, j'ai réussi à m'adapter progressivement. La confiance en soi revenant petit à petit, j'ai pu mieux m'intégrer et contribuer de manière plus efficace, diminuant ainsi le stress et l'anxiété.

Difficultés techniques et montée en compétences

Au-delà des difficultés personnelles, j'ai rencontré des défis techniques liés à l'environnement hospitalier : applicatifs métiers de gestion des dossiers patients, écosystème organisationnel complexe, et connecteurs ODBC sur lesquels j'avais de très faibles notions.

Plusieurs technologies déployées nécessitaient un apprentissage approfondi : la solution Nutanix Cloud Infrastructure découverte en production, [REDACTED] le BGP/MPLS IP VPN pour comprendre les enjeux de convergence des sites hospitaliers.

J'ai surmonté ces obstacles par une approche proactive d'apprentissage. Les discussions [REDACTED] ont été essentielles : il a su argumenter et contre-argumenter mes hypothèses erronées, tout en restant patient. J'ai mené des recherches approfondies, pratiqué intensivement en laboratoire virtuel, et expérimenté en environnement de développement avant toute intervention en production.

CONCLUSION

Bilan technique et apprentissages

Ce stage m'a permis de consolider un large éventail de compétences. En administration système Windows, j'ai permis l'implémentation LAPS sur 300 postes, développé des scripts PowerShell, et découvert le modèle de sécurité par tiers.

Le développement d'une solution de déploiement automatisé Windows 11 réduisant le temps de préparation de 4-5h à 45-75min démontre ma capacité à identifier des besoins et les implémenter de bout en bout. La migration vers GLPI 11 avec trois plugins personnalisés open-source a consolidé mes compétences en gestion de parc et développement.

Sur le plan réseau, le diagnostic d'un incident critique m'a permis de découvrir des technologies avancées et de comprendre les enjeux de disponibilité hospitalière.

Au-delà du technique, j'ai développé des savoir-être essentiels : communication professionnelle, conduite de projets, capacité à identifier des besoins et proposer des solutions, adaptabilité et approche méthodique face aux incidents complexes.

Confirmation du projet professionnel

Ce stage a pleinement confirmé mon orientation vers les métiers d'administrateur systèmes et réseaux. J'adore dépanner et résoudre des problèmes utilisateurs, mais j'aime aussi comprendre comment les systèmes de haut niveau fonctionnent, l'établissement des connexions entre systèmes et réseaux, l'implémentation et l'optimisation de services.

Victoire personnelle et dépassement de soi

Au-delà des aspects techniques, ce stage représente surtout une véritable victoire personnelle. Après une longue période d'éloignement à la suite d'une expérience difficile, je devais à nouveau faire mes preuves dans un contexte professionnel exigeant. Malgré un début marqué par le manque de confiance, l'anxiété et l'épuisement, j'ai progressivement trouvé ma place et révélé mon potentiel. Les missions confiées sont devenues progressivement plus complexes et valorisantes : passer de tâches de support basiques à la conduite de projets complets en quelques semaines démontre cette progression et la confiance accordée par mon tuteur. Cette transformation est d'autant plus significative que j'avais longtemps rejeté l'idée même de retourner travailler. Or, je me suis retrouvé à avoir hâte de revenir chaque jour, et déçu que cette expérience soit si courte ! Les obstacles surmontés m'ont permis de développer une résilience et une confiance qui me seront précieuses pour la suite de mon parcours.

Perspectives professionnelles

L'objectif immédiat est la poursuite vers le Titre Professionnel Administrateur Systèmes et Réseaux en alternance. Cette formation me permettra d'approfondir les compétences développées, notamment en sécurité des infrastructures, haute disponibilité, et protocoles de routage avancées.

La place initialement envisagée à l'hôpital étant désormais occupée. Je suis donc en recherche active d'une entreprise d'accueil : un service qui saura assouvir ma soif d'apprendre, avec des défis techniques, valorisant les technologies modernes, où l'optimisation continue est une priorité.

Mot de la fin

Cette expérience restera marquante dans mon parcours. Elle a validé mes compétences techniques, confirmé mon projet professionnel, et surtout m'a permis de reprendre confiance en ma capacité à évoluer professionnellement.

Les difficultés surmontées témoignent de ma détermination à réussir dans ce métier qui me passionne depuis ma jeunesse. Je suis désormais prêt à poursuivre mon parcours avec confiance. J'ai pris ma revanche sur une scolarité inachevée. Ce stage marque une étape décisive, la preuve qu'avec les bons outils et la bonne volonté, il est possible de transformer ses difficultés en forces et de réaliser ses rêves professionnels.